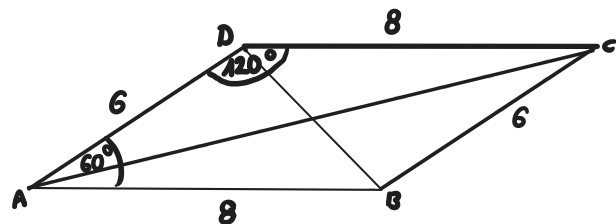


Zad.1 Dane są długości dwóch sąsiednich boków $a = 6$ i $b = 8$ równoległoboku oraz kąt $\gamma = 120^\circ$ zawarty między tymi bokami. Oblicz długości przekątnych tego równoległoboku.

1) Tworzymy rysunek poglądowy:



2) Korzystamy z tw. cosinusów:

$$\text{w } \triangle ABD: |BD|^2 = 6^2 + 8^2 - 2 \cdot 6 \cdot 8 \cdot \cos 60^\circ$$

$$|BD|^2 = 100 - 48 \Rightarrow |BD| = \sqrt{52} = 2\sqrt{13}$$

$$\text{w } \triangle ACD: |AC|^2 = 6^2 + 8^2 - 2 \cdot 6 \cdot 8 \cdot \cos 120^\circ$$

$$|AC|^2 = 100 + 48 \Rightarrow |AC| = \sqrt{148} = 2\sqrt{37}$$

$$\cos 120^\circ = \cos (180^\circ - 60^\circ) = -\cos 60^\circ = -\frac{1}{2}$$

Odp. $|AC| = 2\sqrt{37}$, $|BD| = 2\sqrt{13}$.